

OrbitalBasis Team. QUERO CONCORRER. Integrantes (nome completo, RM e e-mail):
Tiago Alves Cordeiro RM 561791 561791@fiap.com.br Leandro Arthur
Marinho Ferreira RM 565240 565240@fiap.com.br Otavio Custodio de Oliveira
..... RM 565606 565606@fiap.com.br Matheus José Parra RM 561907
561907@fiap.com.br (Ajuste os e-mails se o formato institucional da turma for
diferente.) Título do projeto: OrbitalBasis — Copiloto Orbital de Comercialização
Agrícola Disciplina / entrega: Global Solution FIAP 2026.1 — A Nova Economia Espacial
Curso: Inteligência Artificial — 2º ano Prova de Conceito (POC) e MVP funcional

1. INTRODUÇÃO

O agronegócio brasileiro opera com informações fragmentadas: o produtor enxerga clima e solo; a mesa de operações enxerga basis, curva de futuros e câmbio. Poucas ferramentas unem dados orbitais (satélite), telemetria de borda (IoT) e indicadores financeiros em um fluxo único de decisão com governança ESG. O OrbitalBasis é uma POC/MVP que demonstra essa integração para cooperativas e mesas de commodities: processamento de NDVI por visão computacional, predição de risco de safra por Machine Learning, motor de basis e PPE com dados de mercado (PTAX do Banco Central e B3), compliance ESG automatizado (Red Flag em Área de Preservação Permanente — APP) e copiloto comercial com RAG (ChromaDB e LangChain). Escopo da POC: ambiente de demonstração com bandas sintéticas e datasets de fallback; métricas de ML obtidas sobre rótulos heurísticos gerados pelo próprio pipeline, com transparência acadêmica. O material é educacional e não constitui recomendação de investimento. Objetivo da entrega: comprovar aplicação de IA, automação e computação à Nova Economia Espacial, conforme o eixo da Global Solution FIAP 2026.1.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Arquitetura geral Três camadas integradas pelo componente OrbitalOrchestrator: (1) Órbita — bandas Red e NIR convertidas em NDVI matricial e segmentação (OpenCV e NumPy). (2) Campo — ESP32 com filtragem na borda; transmissão apenas em anomalia ou janela horária. (3) Mercado — PTAX, cotação soja B3, curva de futuros, basis atual versus indicativo, briefing RAG. Camada distribuída: API REST FastAPI (rotas /api/v1/analysis e /api/v1/hardware/telemetry) e dashboard Streamlit para demonstração e avaliação. 2.2 Visão computacional — NDVI orbital O NDVI não é consumido pronto; é calculado pixel a pixel conforme o código abaixo (fonte: src/ml_models/ndvi_processor.py):

```
def compute_ndvi_matrix(red, nir): # NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)
    red_f = red.astype("float32")
    nir_f = nir.astype("float32")
    denom = nir_f + red_f
    denom = where(denom == 0, nan, denom)
    return (nir_f - red_f) / denom
```

A segmentação triclass (saudável, atenção, estresse severo) alimenta o resumo do talhão (ndvi_mean, percentuais de estresse) exibido no dashboard. Decisão arquitetural: manter processamento local no orquestrador para reduzir dependência de APIs externas na demonstração FIAP. 2.3 Machine Learning — risco de safra Modelo: RandomForestRegressor com 120 estimadores. Alvo: yield_risk_score (escala 0 a 100). Features: ndvi_mean, ndvi_std, stress_pct_severe, stress_pct_attention, stress_pct_healthy, soil_moisture_pct. Pipeline reproduzível (terminal):
python scripts/generate_training_dataset.py --rows 8000 python scripts/train_yield_risk.py
Métricas versionadas no arquivo models/yield_risk_v1_metrics.json: MAE (erro médio

absoluto): 0,024 R^2 (coeficiente de determinação): 0,9999 Amostras totais: 8.000 (treino: 6.400 | teste: 1.600) Integração na POC (fonte: src/ml_models/yield_risk_predictor.py):
def ml_enabled(): if getenv("ORBITAL_USE_ML_YIELD_RISK", "true") == "false": return
False return arquivo_modelo_joblib_existe() Treino alternativo gratuito: notebook
Google Colab (notebooks/train_yield_risk_colab.ipynb), documentado no repositório.
Nota técnica: o R^2 elevado reflete dataset sintético alinhado à heurística de geração; em
ambiente real seria necessário rotular com dados de safra observados em campo. 2.4
Motor de mercado — basis, curva e convergência O módulo SojaBasisEngine calcula
basis atual (CBOT, PTAX e preço físico), basis indicativo ajustado pelo risco de safra e
lacuna de convergência. A curva de futuros classifica contango ou backwardation,
conforme material de derivativos agrícolas. 2.5 Governança ESG automatizada
Cruzamento talhão e APP. Em violação simulada (parâmetro esg_red_flag), o motor
bloqueia originação (fonte: src/core_logic/basis_engine.py): if not
yield_ctx.esg_compliant: return BasisResult(commodity="soja", basis_atual=0.0,
basis_indicativo=0.0, hedge_stance=ESG_BLOCK, narrative_hooks=["Inconformidade
ESG detectada."],) No dashboard Streamlit, o checkbox "Simular Cenário de Risco
ESG (Bandeira Vermelha)" dispara banner RED FLAG e zeragem de basis. 2.6
Automação, IoT e RAG ESP32 (field_node.ino): média móvel local; transmissão se
desvio igual ou superior a 15% ou na janela horária. RAG: base data/rag/knowledge/
indexada em ChromaDB; modos deterministic, hybrid e llm. Testes automatizados:
pytest com 25 testes (NDVI, basis, ML, RAG, mercado). 2.7 Integração das disciplinas —
Fases 3 e 4 (FIAP) Visão computacional NDVI matricial e limiarização OpenCV
Machine Learning Random Forest, MAE/ R^2 , yield_risk_predictor.py IA
generativa RAG ChromaDB + LangChain (briefing comercial) IoT / Edge
computing Firmware ESP32 com filtro de banda Aplicações distribuídas
FastAPI + Streamlit consumindo /api/v1/analysis Web scraping e APIs PTAX BCB
OData + B3 com fallback CSV 2.8 Como executar (reprodutibilidade para o avaliador) cd
orbitalbasis python -m venv .venv .venv\Scripts\activate pip install -r requirements.txt
pytest tests/ -q uvicorn src.applications.api.main:app --reload --port 8000 streamlit run
src/applications/dashboard/app.py API (documentação): http://127.0.0.1:8000/docs
Dashboard: http://127.0.0.1:8501

3. RESULTADOS ESPERADOS

Ao executar a POC, o avaliador deve observar: (1) Dashboard funcional com painel
Campo (NDVI e risco de safra) e painel Mercado (curva e basis). (2) Risco de safra
numérico (exemplo: 64/100) com indicação de ML ativo na barra lateral. (3) Cenário ESG
OK no padrão; RED FLAG ao simular violação em APP, com basis bloqueado. (4) API
REST retornando JSON com ndvi_summary, esg, basis e briefing_markdown. (5)
Métricas ML reproduzíveis (MAE 0,024; R^2 0,9999) via scripts locais ou Google Colab.
Resultado de negócio (demonstração): visão unificada órbita, campo e mercado para
apoiar a conversa entre produtor e mesa de operações. Material educacional, sem
promessa de rentabilidade. [ESPAÇO RESERVADO: inserir aqui UMA figura — captura
de tela do dashboard em funcionamento. Não usar imagem para trechos de código.]

4. CONCLUSÕES

O OrbitalBasis cumpre o escopo da Global Solution 2026.1 ao aplicar IA e automação à
Nova Economia Espacial: dados orbitais processados localmente, telemetria filtrada na
borda, Machine Learning para risco de safra, governança ESG com bloqueio

automatizado e camada distribuída (API e dashboard) demonstrável em vídeo de até cinco minutos. Limitações declaradas: dados sintéticos e fallback em PTAX-B3 e bandas de demonstração; rótulos de ML derivados de heurística; máscara retangular de APP na POC. Trabalhos futuros: integração com imagens Sentinel reais, APP com GeoJSON e geopandas, rotulagem com dados agronômicos reais e deploy em nuvem com observabilidade. Frase de encerramento: OrbitalBasis: da órbita ao campo, do campo ao mercado. OrbitalBasis Team. QUERO CONCORRER.

5. LINKS DE ENTREGA (ÚLTIMA PÁGINA — OBRIGATÓRIO)

Repositório GitHub: <https://github.com/tiagoalvescordeiro/orbitalbasis> Vídeo demonstrativo (YouTube — visibilidade NÃO LISTADO): [COLE AQUI O LINK DO YOUTUBE APÓS A GRAVAÇÃO] Documentação complementar (arquitetura): <https://github.com/tiagoalvescordeiro/orbitalbasis/blob/main/docs/ARQUITETURA.md> =
=====